

第5章 网络应用故障排除

5.1 ACL 故障排除

5.1.1 ACL 概述

ACL（Access Control List，访问控制列表）是用来实现流识别功能的。网络设备为了对特定的报文进行操作，需要配置一系列的匹配规则，以识别出特定的报文，然后根据预先设定的策略对该报文进行操作。

ACL 常见的应用：

- 报文过滤；
- QoS；
- NAT 地址转换；
- 路由策略。

5.1.2 ACL 常见故障及排除方法

1. ACL 常见故障

ACL 常见的故障主要有：

- 配置 ACL 过滤报文，但没有生效；
- 配置 ACL 过滤报文后，网络连通性产生影响；
- 配置了 MQC，但所引用的 ACL 没有匹配到相关流。

2. ACL 故障排除步骤

ACL 不生效问题的故障处理步骤

- 检查防火墙的缺省过滤方式

在路由器上，缺省过滤方式为 **permit**。意味着未匹配到规则的报文会全部通过防火墙。

- 检查 ACL 规则配置是否正确；

通过命令 **display current-configuration** 或 **display acl all** 进行检查，确认 ACL 配置的规则是否正确。

- 检查 ACL 规则的匹配顺序是否合理；

ACL 规则的匹配顺序由定义 ACL 时的 **match-order** 参数所决定。缺省情况下，ACL 中各规则的匹配顺序是 **config**，即按照用户配置规则的先后顺序进行规则匹配。所以，在配置 ACL

的规则时，一般是把掩码较长的规则配置在前面，掩码较短的规则放在后面。所以对于能匹配到所有流的规则，如 **permit ip**、**deny ip** 等，要配置在最后。

- 检查报文匹配到哪条规则；

对于路由器，通过 **display acl** 命令查看报文匹配到哪条规则。进而分析是不是有 **permit ip** 等规则允许全部报文通过或规则的匹配顺序不合理导致想要被阻断的报文通过了设备。

对于交换机，是基于硬件转发，看不到 **ACL** 的匹配计数，可以在 **traffic behavior** 中添加 **accounting** 行为，查看相应报文匹配到哪条规则。

查看到报文匹配到哪条规则后，可以修改 **ACL** 规则，从而阻断想要被阻断的数据流。

网络连通性产生影响的故障处理步骤

通常配置包过滤，是对部分不需要的流量进行阻断，允许正常数据流通过。如果应用了包过滤后，网络连通性受到影响，则根据以下步骤进行排障：

- 确定是包过滤导致的问题

如果怀疑是包过滤配置不当导致网络连通性故障，可以先把包过滤从接口配置上去掉。如果网络连通性恢复了，则说明是包过滤配置不当导致问题；如果去掉包过滤后，网络连通性没有恢复，则说明是其它原因（如路由不可达等）。可参考相关章节进行排障。

- 检查防火墙的缺省过滤方式

在路由器上，缺省情况下，缺省过滤方式为 **permit**。如果配置为 **deny**，则意味着未匹配到规则的报文会被全部过滤掉。

- 检查 **ACL** 规则配置是否正确；

通过命令 **display current-configuration** 或 **display acl all** 进行检查，确认 **ACL** 配置的规则是否正确。

注意查看 **ACL** 规则的匹配顺序是否合理。**ACL** 规则的匹配顺序由定义 **ACL** 时的 **match-order** 参数所决定。缺省情况下，**ACL** 中各规则的匹配顺序是 **config**，即“先下发先生效”。所以，在配置 **ACL** 的规则时，一般是把掩码较长的规则配置在前面，掩码较短的规则放在后面，而能匹配到所有流的规则，如 **permit ip**、**deny ip** 等，要配置在最后。

- 检查是否 **ACL** 配置不当导致正常协议交互中断

在运行相关协议的端口应用 **ACL** 做报文过滤时，注意 **ACL** 中要允许相关的协议报文通过。如 **ARP**，**OSPF**，**GRE**，**BGP** 等。

配置了 MQC，但所引用的 ACL 没有匹配到相关流的故障处理步骤

这种情况下，根据以下步骤进行排障：

- 检查 **QoS** 策略是否已经应用到端口

使用命令 **display current-configuration interface** 及 **display qos policy interface**，来查看相关 **qos policy** 的配置是否正确应用到端口上。

- 检查 ACL 规则配置是否正确；

通过命令 `display current-configuration` 或 `display acl all` 进行检查，确认 ACL 配置的规则是否正确。

- 查看报文匹配到哪条规则

在路由器上，通过 `display acl` 命令查看报文匹配到哪条规则。

由于交换机是基于硬件转发，看不到 ACL 的匹配计数，可以在 `traffic behavior` 中添加 `accounting` 行为，查看相应报文匹配到哪条规则。

5.1.3 ACL 排障相关命令介绍

H3C 系列设备上用于排除 ACL 故障的常用命令包括：`display acl { acl-number | all | name acl-name }`，`display qos policy interface`，`display packet-filter statistics`。下面介绍这些命令。

`display acl { acl-number | all | name acl-name }`

【命令】

`display acl { acl-number | all | name acl-name }`

【描述】

该命令用来显示当前 ACL 的配置信息，根据该命令的输出信息，用户可以确认 ACL 的配置是否正确。

【举例】

```
<H3C>display acl all
Advanced ACL 3004, named to-gss_permit, 18 rules,
ACL's step is 5
rule 0 permit ip source 219.141.226.1 0 destination 219.141.226.2 0
rule 1 permit ip source 219.141.136.10 0 destination 219.141.226.2 0
rule 2 permit ip source 219.141.140.10 0 destination 219.141.226.2 0
rule 3 permit ip source 21.1.116.18 0 destination 219.141.226.2 0
rule 4 permit ip source 219.141.226.64 0.0.0.63 destination 219.141.226.2 0
rule 5 permit ip source 219.141.226.128 0.0.0.127 destination 219.141.226.2 0
rule 6 permit ip source 209.99.10.64 0.0.0.63 destination 219.141.226.2 0
rule 7 permit ip source 209.99.10.128 0.0.0.127 destination 219.141.226.2 0
rule 8 permit icmp source 202.108.189.12 0 destination 219.141.226.2 0

Advanced ACL 3014, named to-gss_deny, 1 rule,
ACL's step is 5
rule 5 permit ip
```

`display qos policy interface`

【命令】

`display qos policy interface`

【描述】

`display qos policy interface` 命令用来显示指定端口或所有端口上策略的配置信息和运行情况。

【举例】

```

<H3C>display qos policy interface
Interface: GigabitEthernet1/0/2
Direction: Inbound
Policy: filter
Classifier: permit
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 3004
Behavior: permit
Filter Enable: permit
Classifier: deny
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 3014
Behavior: deny
Filter Enable: deny

```

从以上显示信息可以看出，端口 GigabitEthernet1/0/2 入方向上应用 Policy: filter，流分类 permit 对应规则匹配 ACL 3004，对应流行为是 permit，允许匹配规则的报文通过；流分类 deny 对应规则为匹配 ACL 3014，对应流行为是 deny，禁止匹配的报文通过。

display packet-filter statistics**【命令】**

```
display packet-filter interface [ interface-type interface-number ] [ inbound | outbound ]
```

【参数】

interface interface-type interface-number: 显示指定接口上 ACL 在报文过滤中的应用情况。其中，interface-type interface-number 表示接口类型和接口编号。

inbound: 显示入方向上 ACL 在报文过滤中的应用情况。

outbound: 显示出方向上 ACL 在报文过滤中的应用情况。

【描述】

display packet-filter statistics 命令用来查看 ACL 在报文过滤中的应用情况。

【举例】

```

<H3C>display packet-filter statistics interface GigabitEthernet 1/0/1 inbound
Interface: GigabitEthernet1/0/1
In-bound policy:
IPv4 ACL 3004
rule 0 permit ip source 10.0.0.0 0.0.0.255

IPv4 default action: Deny

```

从以上信息可以看出，默认的过滤规则是 deny，即没有命中匹配规则的报文将被丢弃。如缺省过滤动作为允许通过，则不显示该字段。所使用的 ACL 3004，应用在接口 GigabitEthernet 1/0/1 上，方向是 Inbound。

5.1.4 ACL 故障排除典型案例

1. 案例一：ACL 配置不当导致主机无法访问网络

现象描述

某网络中要求 SWA 下接终端 PCA 只能访问服务器，不能访问其它网段。PCA 的网关在 SWA 上，在 SWA 上配置了 ACL，并在连接 PCA 的端口上应用。将 ACL 应用后，发现 PCA 访问不到网络中的任何设备。

其组网图和具体配置如下：

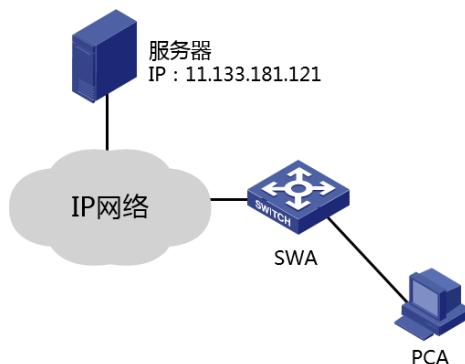


图5-1 ACL 配置不当导致主机无法访问网络

SWA 上 ACL 相关配置：

```

acl number 3001
  rule 0 permit icmp
  rule 1 permit ip destination 11.133.181.121 0
#
acl number 3999
  rule 0 permit ip
#
traffic classifier deny operator and
  if-match acl 3999
#
traffic classifier permit operator and
  if-match acl 3001
#
traffic behavior deny
  filter deny
#
traffic behavior permit
  filter permit
#
qos policy filter
  classifier deny behavior deny
  classifier permit behavior permit
#
interface GigabitEthernet1/0/1
  qos apply policy filter inbound
  
```

排障过程

使用 `display acl all` 和 `display qos policy interface` 命令来检查 ACL 的配置，可以看到配置正确下发。

```

<SWA>display acl all
Advanced ACL 3001, named -none-, 2 rules,
ACL's step is 5
  rule 0 permit icmp
  rule 1 permit ip destination 11.133.181.121 0

Advanced ACL 3999, named -none-, 1 rule,
ACL's step is 5
  rule 0 permit ip

<SWA>display qos policy interface
  Interface: GigabitEthernet1/0/1
  Direction: Inbound
  Policy: filter
  Classifier: deny
    Operator: AND
    Rule(s) :
  If-match acl 3999
    Behavior: deny
    Filter enable: Deny
  Classifier: permit
    Operator: AND
    Rule(s) :
  If-match acl 3001
    Behavior: permit
    Filter enable: Permit

```

分析以上配置, 怀疑是 qos policy filter 中的 classifier deny behavior deny 先生效, 匹配了所有数据报文(ACL 3999), 造成所有的流量被丢弃。为了进一步确认, 在流行为 traffic behavior 中增加 accounting 行为, 用于统计匹配的包数目, 然后使用 display qos policy interface 查看相应报文是否匹配:

```

<SWA>display qos policy interface
  Interface: GigabitEthernet 1/0/1
  Direction: Inbound
  Policy: filter
  Classifier: deny
    Operator: AND
    Rule(s) :
  If-match acl 3999
    Behavior: deny
    Accounting Enable:
  167 (Packets)
    Filter enable: Deny
  Classifier: permit
    Operator: AND
    Rule(s) :
  If-match acl 3001
    Behavior: permit
    Accounting Enable:
    0 (Packets)
    Filter enable: Permit

```

从以上输出可知, 所有报文都匹配了 classifier deny behavior deny 而被丢弃, 导致 PC 无法访问所有网络。

交换机配置了 qos policy filter 后, 其缺省的匹配顺序为先下发先生效。

解决方案

更改 SWA 上 qos policy filter 的相关下发顺序可以解决问题:

```

traffic behavior permit

```

```

filter permit
#
traffic behavior deny
filter deny
#
qos policy filter
classifier permit behavior permit
classifier deny behavior deny

```

2. 案例二：2 层 ACL 配置不当导致主机无法访问网关

现象描述

某网络拓扑如下图所示：

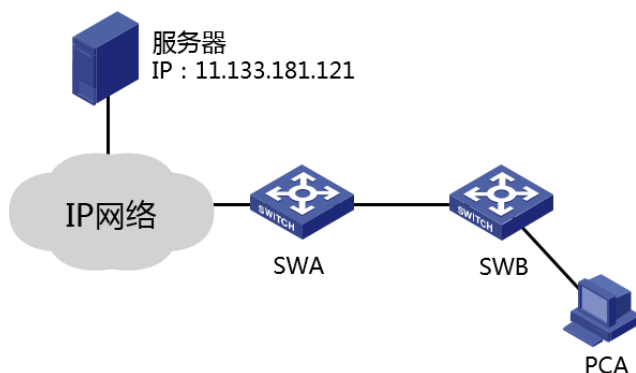


图5-2 2 层 ACL 配置不当导致主机无法访问网关

要求 SWB 下接终端 PCA 只能访问服务器。SWA 是 3 层交换机，SWB 是 2 层交换机，PCA 的网关在 SWA 上，并且在 SWB 上配置了 ACL 并应用到连接 PCA 的端口上。配置完成后，PCA 可以访问服务器。但十多分钟后，PCA 又访问不到服务器。

SWB 上相关 ACL 配置：

```

acl number 3001
rule 0 permit icmp
rule 1 permit ip destination 11.133.181.121 0
#
traffic classifier permit operator or
if-match acl 3001
#
traffic classifier deny operator and
if-match any
#
traffic behavior permit
filter permit
#
traffic behavior deny
filter deny
#
qos policy filter
classifier permit behavior permit
classifier deny behavior deny
#
interface GigabitEthernet1/0/1
qos apply policy filter inbound

```

排障过程

首先确定是否是 ACL 导致的问题。在交换机 SWB 的相应端口上取消 ACL，网络连通性恢复，PCA 能够访问到服务器，由此可以判定是 ACL 引起的问题。

在交换机 SWB 上使用 `display acl all` 和 `display qos policy interface` 命令查看相关配置：

```
<SWB>display acl all
Advanced ACL 3001, named -none-, 2 rules,
ACL's step is 5
 rule 0 permit icmp
 rule 1 permit ip destination 11.133.181.121 0

<SWB>display qos policy interface
Interface: GigabitEthernet1/0/1
Direction: Inbound
Policy: filter
Classifier: permit
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 3001
Behavior: permit
Filter Enable: Permit
Classifier: deny
Operator: AND
Rule(s) :
-none-
Behavior: deny
Filter Enable: Deny
```

从以上可知，交换机上配置的 ACL 规则是只允许目的地址为 **11.133.181.121** 的报文通过，阻断所有其它报文。在 3 层交换机与 PC 间，会运行 ARP 协议进行 MAC 地址解析。如果 ARP 报文被阻断，当 SWA 上的 ARP 表项老化后，3 层交换机无法获知 PC 的 MAC 地址，自然也就无法与 PC 通信。

通过以上信息，基本可以断定是 ACL 阻断了 ARP 报文，导致 PC 与 3 层交换机无法通信。为了验证推断，在 SWA 上查看设备的 ARP 表项。在 ACL 下发十多分钟后，使用 `display arp all` 查看 ARP 表项，发现没有 PCA 的 ARP 表项。说明确实是 ACL 阻断了 ARP 报文。

解决方案

在 SWB 上添加相关 ARP 的 ACL 如下：

```
acl number 4000
 rule 0 permit type 0806 ffff
#
traffic classifier permit operator or
 if-match acl 3001
 if-match acl 4000
```

ARP 报文头 `type` 为 **0806**，允许 ARP 报文通过后，PCA 和 SWA 都能进行正常的 ARP 学习。PC 与 3 层交换机间通信正常。

5.2 NAT故障排除

5.2.1 NAT 概述

NAT (Network Address Translation, 网络地址转换), 又称地址代理。NAT 用于实现私有网络与外部网络的互通, 节省了 IP 地址资源, 同时向外隐藏了私有网络的内部结构, 在远程接入等网络环境中得到了很多应用。NAT 隐藏了内部网络的结构, 具有“屏蔽”内部主机的作用。同时, 使用 NAT 可以支持在私有网络内部署内部服务器。外部网络的用户访问内部服务器时, NAT 网关将报文的目的地地址转换成内部服务器的私有地址; 内部服务器回应的报文到达 NAT 网关时, NAT 网关要将回应报文的源地址 (私网地址) 转换成公网地址。

5.2.2 NAT 常见故障及排除方法

1. 启用 NAT 后的常见故障

NAT 常见的故障主要有:

- 网络中所有主机都无法进行地址转换;
- 网络中部分主机不能进行地址转换;
- 配置 NAT 后, 外部主机无法访问内部服务器。

2. NAT 故障排除的一般步骤

网络中所有主机都无法进行地址转换的故障处理步骤

- 检查 ACL 是否配置了允许进行 NAT 转换的内网地址段;

配置 NAT 后, 设备仅对符合 ACL 匹配规则的数据流进行转换。所以维护人员需要先确认 ACL 的配置是否包含了要进行 NAT 转换的数据流。

执行命令 `display current-configuration` 或 `display acl all` 来查看 ACL 是否已经配置了相应内网地址, 如果没有, 将内网地址添加到 ACL 允许的列表中。

- 检查 NAT 的配置是否正确;

NAT 的配置包括: NAT address-group (地址池) 及在出接口下启用 NAT 转换功能。要注意接口公网 IP 地址或 NAT 地址池中的 IP 地址是内网数据流进行转换后的源 IP 地址, 需要同 ISP 提供的 IP 地址段相符。

执行命令 `display nat all` 或 `display nat address-group` 来查看 NAT 配置是否正确, 如果不正确, 进行相应的修改。

- 检查设备上 NAT session 的建立情况;

NAT 设备上如果有 NAT Session 表项建立, 表明已经接收到数据报文, 并进行了 NAT 转换; 如果没有 NAT session 表项建立, 说明可能是数据报文没有到达该设备或是设备的 NAT 配置有错误。

执行命令 `display nat session` 来查看 NAT session 的建立情况，也可以执行 `debugging nat packet` 查看路由器进行 NAT 地址转化时的 debug 信息。

- 确认对端设备是否有到地址池 IP 地址段的路由。

需要在对端设备上确认是否配置了相应 NAT 地址池 IP 地址段路由。也可以在本端路由器添加 LoopBack 接口，配置 NAT 地址池 IP 地址，再在本端出口路由器上通过带源地址的 ping 操作，来确认到对端的路由情况。

网络中部分主机不能进行地址转换的故障处理步骤

- 检查 ACL 是否配置了允许进行 NAT 转换的内网地址段；
- 检查 NAT 配置是否正确。

在配置 NAT address-group 进行地址转换时，如果设置了 NAT 转换为 no-pat 方式转换，即只进行 IP 地址转换，不进行端口转换。在 no-pat 方式下，私网中能够通过 NAT 转换访问公网的终端数量应小于等于 NAT address-group 中设置的公网 IP 数量。因此当内网终端数量大于 NAT address-group 中设置的公网 IP 数量时，会造成部分终端由于没有公网 IP 资源而不能访问公网。

执行命令 `display nat all` 或者 `display nat outbound` 来查看端口的 NAT outbound 的配置，如果 NAT outbound 为 no-pat 方式，改为 NAPT（Network Address Port Translation）模式即可解决问题。

配置 NAT 后，外部主机无法访问内部服务器的故障处理步骤

- 检查路由器上 NAT Server 的配置；

执行命令 `display nat server` 查看 NAT Server 的配置，包括 NAT Server 的 IP 地址和端口号的配置是否正确。

- 添加 ICMP 报文的 NAT Server 转换进行辅助排障；

确认 NAT Server 配置正确后，可以通过添加 ICMP 的 NAT Server 转换，在公网设备 ping 内部服务器公网 IP 地址的方式来确认 NAT Server 的配置。如果可以 ping 通，说明 NAT Server 的配置正确，故障可能是由于内网服务器的相关服务没有开启或中间设备上做了包过滤。如果不能 ping 通，则可能是由于路由存在问题，请参照相关章节排查。

- 通过 debugging 命令查看详细的 NAT 调试信息。

如果通过上述步骤仍旧不能排除故障，可以使用 `debugging nat packet` 查看路由器进行 NAT 转化时的 debug 信息。

5.2.3 NAT 排障相关命令介绍

H3C 系列设备上用于排除 NAT 故障的常用命令包括：`display nat [ all | address-group | outbound | server | session ]`和 `debugging nat packet`。下面分别介绍这些命令。

display nat [all | address-group | outbound | server | session]**【命令】**

display nat [all | address-group | outbound | server | session]

【描述】

该命令用来显示当前地址转换的状况及配置信息，根据该命令的输出信息，用户可以确认配置是否正确和进行 NAT 故障诊断。

【举例】

```
<H3C>display nat all
NAT address-group information:
There are currently 1 nat address-group(s)
  1 : from      100.1.1.1  to      100.1.1.10
NAT outbound information:
  There are currently 1 nat outbound rule(s)
    Serial1/0: acl(2000) --- NAT address-group(1)
NAT server in private network information:
  There are currently 1 internal server(s)
    Interface:Serial1/0, Protocol:6(tcp),
      [global]      100.1.1.100: 23(teln)  [local]      192.168.1.1: 23(teln)
NAT static information:
  No NAT static have been configured
NAT aging-time value information:
tcp      ---- aging-time value is      86400 (seconds)
udp      ---- aging-time value is       300 (seconds)
icmp     ---- aging-time value is       60 (seconds)
pptp     ---- aging-time value is      86400 (seconds)
dns      ---- aging-time value is       60 (seconds)
tcp-fin  ---- aging-time value is       60 (seconds)
tcp-syn  ---- aging-time value is       60 (seconds)
ftp-ctrl ---- aging-time value is      7200 (seconds)
ftp-data ---- aging-time value is       300 (seconds)
NAT log information:
  NAT log is not configured.
```

display nat session**【命令】**

display nat session

【描述】

该命令用来显示当前 NAT 设备进行 NAT 地址转换的表项信息，用户可以确认是否已经在 NAT 设备上生成了正确的 NAT 表项信息。

【举例】

```
<H3C>display nat session
There are currently 1 NAT session:
Protocol GlobalAddr      Port      InsideAddr      Port      DestAddr      Port
6         219.141.226.2    12289     192.168.1.1     1025     200.0.0.1     23
VPN: 0,      status: 11,      TTL: 24:00:00,      Left: 23:59:53
```

debugging nat packet**【命令】**

debugging nat packet

【视图】

用户视图

【描述】

debugging nat packet 命令用来打开 NAT 调试信息开关，undo debugging nat packet 命令用来关闭 NAT 调试信息开关。

【举例】

```
<H3C>debugging nat packet
*Dec 16 14:43:36:601 2008 Router NAT/7/debug:
(Serial1/0-out :)Pro : ICMP
( 192.168.1.1:512 - 200.0.0.1:512) ----->
( 100.1.1.2:12288 - 200.0.0.1:512)
*Dec 16 14:43:36:611 2008 Router NAT/7/debug:
(Serial1/0-in :)Pro : ICMP
( 200.0.0.1:512 - 100.1.1.2:12288) ----->
( 200.0.0.1:512 - 192.168.1.1: 512)
```

5.2.4 NAT 故障排除典型案例

1. 案例一：客户端 PC 经 NAT 地址转换后不能访问 Internet

现象描述

如图所示，某公司网络使用 NAT 访问 Internet。路由器 RTA 属于 ISP，连接到公司出口路由器 RTB。运营商所分配的公网地址是 219.141.226.0/24。在 RTB 上配置 NAT 后，发现内网主机 PCA 不能访问 Internet。

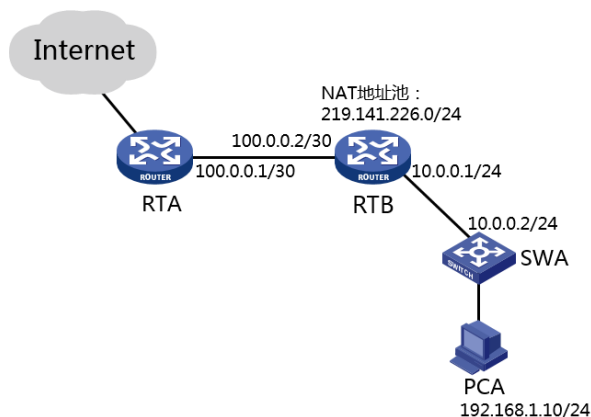


图5-3 客户端 PC 经 NAT 地址转换后不能访问 Internet

RTB 上的 NAT 相关配置：

```
nat address-group 1
 address 219.141.226.1 219.141.226.254
#
acl basic 2000
 rule 0 permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
```

```
#
interface Serial1/0
 link-protocol ppp
 nat outbound 2000 address-group 1
 ip address 100.0.0.2 255.255.255.252
#
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
#
 ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 100.0.0.1
 ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.2
```

排障过程

根据前面介绍的步骤进行分析：

第一步：检查 ACL 是否配置了允许进行 NAT 转换的内网地址段

使用 `display acl all` 查看 ACL 的配置：

```
<RTB>display acl all
Basic IPv4 ACL 2000, 1 rule,
ACL's step is 5
 rule 0 permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
```

第二步：检查公网 IP 地址池的配置是否正确：

```
<RTB>display nat address-group
NAT address group information:
Totally 1 NAT address groups.
Address group 1:
Port range: 1-65535
Address information:
Start address      End address
219.141.226.1      219.141.226.254
```

第三步：检查 NAT session 的建立情况

从 PCA 上做 ping 外网地址的操作，同时在路由器 RTB 上执行 `display nat session` 命令查看 NAT 会话建立的信息

```
<RTB>display nat session verbose
Slot 0:
Initiator:
Source      IP/port: 192.168.1.10/768
Destination IP/port: 200.0.0.1/2048
DS-Lite tunnel peer: -
VPN instance/VLAN ID/VLL ID: -/-/-
Protocol: ICMP(1)
Inbound interface: GigabitEthernet0/0
Responder:
Source      IP/port: 200.0.0.1/8
Destination IP/port: 219.141.226.117/0
DS-Lite tunnel peer: -
VPN instance/VLAN ID/VLL ID: -/-/-
Protocol: ICMP(1)
Inbound interface: Serial1/0
State: ICMP_REQUEST
Application: OTHER
Start time: 2016-08-11 20:53:04 TTL: 57s
Initiator->Responder:          0 packets          0 bytes
Responder->Initiator:          0 packets          0 bytes

Total sessions found: 1
```

在 RTB 上查看 debugging nat packet 的信息：

```
<RTB>*Aug 11 20:53:04:356 2016 RTB NAT/7/COMMON:
  PACKET: (Serial1/0-out) Protocol: ICMP
    192.168.1.10:0 - 200.0.0.1:0 (VPN: 0) ----->
    219.141.226.117:0 - 200.0.0.1:0 (VPN: 0)
```

通过 debug 信息发现，端口 Serial 1/0 只有出方向的报文没有入方向的报文。

从 nat session 和 debug 信息可以看到 NAT 转换设备 RTB 上已经建立了相关 NAT 转化的表项，经过 NAT 转换的数据报文已经从出接口 Serial 1/0 发出。但没有收到回应的报文，所以判断为对端没有配置到 NAT address-pool 中的 IP 地址的路由。

第四步：确认对端设备是否有到地址池 IP 地址段的路由：

登录到对端设备上查看相关配置，发现确实没有配置到 NAT address-pool 中的 IP 地址的路由。

解决方案

在对端设备 RTA 上添加到 219.141.226.0/24 的路由：

```
[RTA]ip route-static 219.141.226.0 255.255.255.0 100.0.0.22
```

2. 案例二：外部主机无法访问内部服务器

现象描述

如图所示，某公司网络内架设了内部服务器，并配置了 NAT Server，使 Internet 用户能够通过 NAT 访问内部服务器。配置完成后，发现内部主机能够访问外部网络，但外部主机不能访问内部服务器 ServerIP: (192.168.10.10/24)。

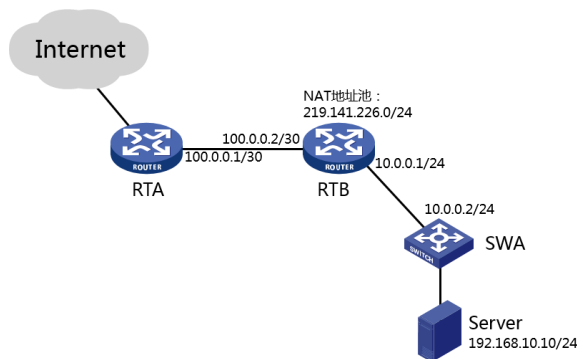


图5-4 外部主机无法访问内部服务器

RTB 上的配置：

```
nat address-group 1
address 219.141.226.1 219.141.226.254
#
acl basic 2000
rule 0 permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
#
interface Serial1/0
link-protocol ppp
nat outbound 2000 address-group 1
```

```
nat server protocol tcp global 192.168.10.10 80 inside 219.141.226.10 80
ip address 100.0.0.2 255.255.255.252
#
interface GigabitEthernet0/0
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 100.0.0.1
ip route-static 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.0.2
```

排障过程

因为内部主机能够访问外部网络，外部主机无法访问内部服务器，所以判定不是地址池配置错误或没有回程路由。很可能是 NAT Server 的配置有误。

使用 **display nat server** 查看 NAT Server 的配置信息：

```
<RTB>display nat server
NAT internal server information:
Totally 1 internal servers.
Interface: Serial1/0
Protocol: 6(TCP)
Global IP/port: 192.168.10.10/80
Local IP/port: 219.141.226.10/80
Config status : Active
```

可以看到 **global** 和 **local** 配置的 IP 地址有误，**global** 是指内部服务器映射的外部公有地址，**local (inside)** 是指内部服务器的实际 IP 地址。

解决方案

修改 RTB 上 NAT Server 的相关配置信息：

```
interface Serial1/0
nat server protocol tcp global 219.141.226.10 80 inside 192.168.10.10 80
```

5.3 VRRP故障排除

5.3.1 VRRP 概述

VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol, 虚拟路由器冗余协议) 是一种容错协议, 是由一台以上的路由器或三层交换机虚拟成一台路由器, 而增加网关可靠性的协议。

VRRP 包括 VRRPv2 和 VRRPv3 两个版本, VRRPv2 版本只支持 IPv4 VRRP, VRRPv3 版本支持 IPv4 VRRP 和 IPv6 VRRP。H3C Comware V7 设备缺省使用 VRRPv3 版本, 可以通过接口视图下 `vrrp version version-number` 命令指定接口上 IPv4 VRRP 使用的版本。

值得注意的是 VRRPv3 相对 VRRPv2 有较大的改动。如: VRRPv3 版本的 IPv4 VRRP 和 IPv6 VRRP 均不支持对 VRRP 报文进行认证; 使用 VRRPv3 时, 备份组中的路由器上配置的 VRRP 通告报文发送间隔可以不同, Master 路由器根据自身配置的报文发送间隔定时发送通告报文, 并在通告报文中携带 Master 路由器上配置的发送间隔; IPv4 VRRPv3 可以工作在负载均衡模式。

5.3.2 VRRP 的常见故障及排除方法

1. VRRP 协议常见的故障

- 设备 log 日志里出现 VRRP 配置错误的信息;
- 同一个 VRRP 组内出现多个主设备;
- 主从设备的 VRRP 状态同时频繁切换;
- 主设备状态不变, 从设备状态频繁切换。

2. VRRP 协议故障排除的一般步骤

设备 log 日志里出现 VRRP 配置错误信息的处理步骤

VRRP 相关的 log 日志主要有 IP 地址冲突, VRRP 配置错误和认证失败等几种 log 日志信息, 其故障排除步骤如下:

- 执行命令 `display vrrp verbose` 查看各交换机的 VRRP 配置信息, 保证 VRRP 组中所有设备的 VRRP 配置参数一致。
- 执行 `debug vrrp packet` 查看接收到的 VRRP 调试信息, 可以找出 VRRP 配置错误的设备。

同一个 VRRP 组内出现多个主设备的故障处理步骤

若短时间内存在多个主设备, 属于正常情况, 无需进行人工干预。

若多个主设备长时间共存, 这很有可能是由于 VRRP 组内各设备之间收不到 VRRP 报文, 或者收到不合法的报文造成的。可以采取的步骤如下:

- 在 VRRP 主从设备之间执行 “ping 接口实际 IP 地址” 的操作

如果 ping 不通，则检查 VRRP 主从设备之间的网络连接是否正确；如果能 ping 通，则执行 `display vrrp verbose` 命令检查 VRRP 的配置是否一致。VRRP 协议版本号不一致会导致同一个 VRRP 组内出现多个主设备。

- 查看设备系统资源

执行命令 `display cpu-usage`，查看设备系统 CPU 资源的使用情况，如果设备 CPU 使用率过高，可能存在网络攻击或广播风暴造成 VRRP 协议不能被及时处理，要查找相关原因。

主从设备的 VRRP 状态同时频繁切换的故障处理步骤

产生该故障的原因一般是由于 VRRP 组使能监视接口功能后，被监视端口状态不稳，使 VRRP 主设备的优先级频繁变化，而造成 VRRP 状态的频繁切换。

- 执行命令 `display vrrp verbose` 查看 VRRP 的参数设置，检查是否在 VRRP 组中启用了监视端口的功能。
- 检查被监视端口连接线路状态或使用 VRRP 的非抢占模式，都可以解决该问题。

VRRP 从设备的状态频繁切换的故障处理步骤

产生该故障的原因一般是由于 VRRP 从设备没有能够及时收到或者及时处理 VRRP 协议报文所致，可以采取的故障排除步骤如下：

- 在从设备上 ping 主设备的接口实际 IP 地址。如果 ping 报文丢包严重或时延过大，需要先检查 VRRP 设备之间的心跳线及其互连端口状态，也可以增加 VRRP 协议报文的发送时间间隔或者设置抢占延迟来解决。
- 如果 ping 报文能够正常返回，则需要检查从设备的资源使用情况。如果设备 CPU 使用率过高，检查相关原因。

5.3.3 VRRP 排障相关命令及 log 介绍

H3C 系列设备上用于排除 VRRP 故障的常用命令包括：`display vrrp [verbose]`和 `debugging vrrp packet`。下面分别介绍这两个命令。

display vrrp [verbose]

【命令】

`display vrrp [ verbose ]`

【描述】

`display vrrp [ verbose ]`命令用来显示 VRRP 当前运行状态及配置信息。

根据该命令的输出信息，用户可以确认配置是否正确。

【举例】

```
<H3C>display vrrp verbose
IPv4 Virtual Router Information:
Running mode      : Standard
Total number of virtual routers : 1
```

```

Interface Vlan-interface10
  VRID          : 1          Adver Timer      : 10
  Admin Status  : Up        State           : Master
  Config Pri    : 100       Running Pri    : 100
  Preempt Mode  : Yes       Delay Time     : 0
  Auth Type     : None
  Virtual IP    : 192.168.0.254
  Virtual MAC   : 0000-5e00-0101
  Master IP     : 192.168.0.253

```

以上显示信息表示：VRRP 运行方式为虚 MAC，运行 VRRP 的接口是 vlan-interface10，VRID 值为 1，VRRP 报文通告时间间隔为 10 厘秒，VRRP 状态为 Master，配置优先级和运行优先级都为 100，运行为抢占模式，抢占延迟为 0 秒，认证模式为不认证，虚拟 IP 地址 192.168.0.254，主设备的 IP 地址为 192.168.0.253。

debugging vrrp

【命令】

```
debugging vrrp { ipv6 | packet | event }
```

【视图】

用户视图

【参数】

ipv6: 打开 VRRP ipv6 虚拟路由器的报文调试信息开关。

packet: 打开 VRRP 报文调试开关。

event: 打开 VRRP 事件调试开关。

【描述】

debugging vrrp { ipv6 | packet | event } 命令用来打开 VRRP 调试信息开关，undo debugging vrrp { ipv6 | packet | event } 命令用来关闭 VRRP 调试信息开关。

最常使用的是 debugging vrrp packet，该命令可使用户可了解当前各接口收发 VRRP 协议报文的情况。

【举例】

```

<H3C>debugging vrrp packet
*Jan 1 01:45:06:762 2011 H3C VRRP4/7/Packet: Received Advertisement message from
192.168.0.253 on Vlan-interface10
VRID: 1 Pri: 100 Adver timer: 10 centisecs

```

以上调试信息表示：IPv4 接口是 vlan-interface10，VRID 是 1。设备从 192.168.0.253 接收到优先级为 100、报文通告时间间隔 10 厘秒 VRRP 报文。

VRRP 相关 log 介绍

一般系统 log 的格式是：timestamp sysname module/level/digest:content，所分别对应中文格式为：时间戳 主机名 模块名/信息级别/信息摘要：信息内容。

【举例】

```
%Jan 1 01:51:11:262 2011 H3C VRRP4/6/VRRP_PACKET_ERROR:
The IPv4 virtual router 1 (configured on Vlan-interface10) received an error packet:
Protocol version error.
```

以上 log 显示信息表示：在接口 **vlan-interface10** 收到 VRRP 协议版本号与该接口配置不一致的 VRRP 报文。

```
%Jan 1 04:08:30:536 2011 SWA ARP/6/DUPVRRPIP:
IP address 192.168.0.254 conflicted with VRRP virtual IP address on interface
Vlan-interface10, sourced from 70ba-ef6a-770c.
```

以上 log 显示信息表示：在接口 **vlan-interface10** 上发生了 IP 地址 **192.168.0.254** 的地址冲突，这个冲突信息是由 MAC 地址为 **70ba-ef6a-770c** 的设备发出的。

```
%Jan 1 02:01:57:772 2011 H3C VRRP4/6/VRRP_CONFIG_ERROR:
The IPv4 virtual router 1 (configured on Vlan-interface10) detected a VRRP
configuration error: Virtual IP address count mismatch.
```

以上 log 显示信息表示：在接口 **vlan-interface10** 上检测到了 VRRP 配置错误，备份组虚拟 IP 地址的数量不一致。

```
%Jan 1 02:06:20:532 2011 H3C VRRP4/6/VRRP_CONFIG_ERROR:
The IPv4 virtual router 1 (configured on Vlan-interface10) detected a VRRP
configuration error: Virtual IP address error.
```

以上 log 显示信息表示：IPv4 系统检测到一个 VRRP 虚地址的配置错误，该错误发生在接口 **vlan-interface 10** 上，VRID 为 **1**。

5.3.4 VRRP 故障排除典型案例

1. 案例一：控制台上频繁出现日志，提示配置错误

现象描述

某网络中有三台交换机，其中两台是 3 层交换机，之间运行了 VRRP 协议。VRRP 状态正常，但在控制台上频繁报 VRRP 配置错误信息：

```
%Jan 1 02:06:20:532 2011 H3C VRRP4/6/VRRP_CONFIG_ERROR:
The IPv4 virtual router 10 (configured on Vlan-interface10) detected a VRRP
configuration error: Virtual IP address error.
H3C VRRP4/6/VRRP_CONFIG_ERROR:
```

其组网图和具体配置如下：

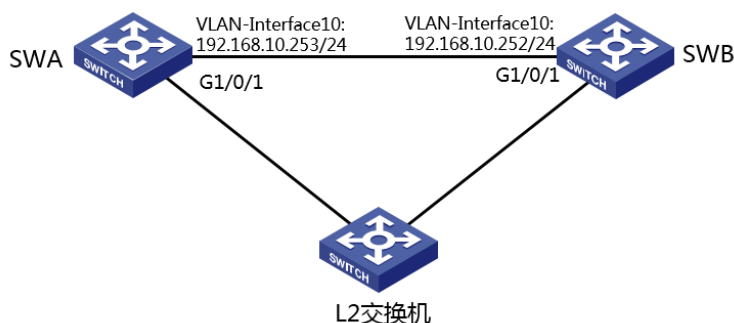


图5-5 控制台上频繁出现 log 提示配置错误信息

SWA 上的配置:

```
interface Vlan-interface10
 ip address 192.168.10.253 255.255.255.0
 vrrp vrid 10 virtual-ip 192.168.0.254
 vrrp vrid 10 priority 110
#
interface GigabitEthernet1/0/1
 port access vlan 10
```

SWB 上的配置:

```
interface Vlan-interface10
 ip address 192.168.10.252 255.255.255.0
 vrrp vrid 10 virtual-ip 192.168.10.254
#
interface GigabitEthernet1/0/1
 port access vlan 10
```

排障过程

第一步：执行命令 **display vrrp** 命令来确认 VRRP 组状态及配置是否正确。

分别在 2 台交换机 SWA 和 SWB 上执行 **display vrrp** 命令查看 VRRP 组的信息，这 2 台交换机 VRRP 组状态正常

```
<SWA>display vrrp
IPv4 Virtual Router Information:
Running mode      : Standard
Total number of virtual routers : 1
Interface        VRID  State  Running Adver  Auth   Virtual
                Pri   Pri    Timer  Type   IP
-----
Vlan10           10   Master 110    100    None   192.168.0.254

<SWB>display vrrpIPv4 Virtual Router Information:
Running mode      : Standard
Total number of virtual routers : 1
Interface        VRID  State  Running Adver  Auth   Virtual
                Pri   Pri    Timer  Type   IP
-----
Vlan10           10   Backup 100    100    None   192.168.10.254
```

第二步：执行命令 **display vrrp verbose** 检查 VRRP 组的配置是否一致。

```
<SWA>display vrrp verbose
IPv4 Virtual Router Information:
Running mode      : Standard
Total number of virtual routers : 1
Interface Vlan-interface10
  VRID           : 10
  Admin Status   : Up
  Config Pri     : 110
  Preempt Mode   : Yes
  Auth Type      : None
  Virtual IP     : 192.168.0.254
  Virtual MAC    : 0000-5e00-010a
  Master IP      : 192.168.10.253
  Adver Timer    : 100
  State          : Master
  Running Pri    : 110
  Delay Time     : 0

<SWB>display vrrp verbose
IPv4 Virtual Router Information:
Running mode      : Standard
Total number of virtual routers : 1
Interface Vlan-interface10
  VRID           : 10
  Adver Timer    : 100
```

```

Admin Status   : Up                      State       : Backup
Config Pri     : 100                     Running Pri  : 100
Preempt Mode    : Yes                    Delay Time   : 0
Become Master   : 2970ms left
Auth Type      : None
Virtual IP      : 192.168.10.254
Master IP       : 192.168.10.253

```

仔细检查配置发现，SWA 上 VRRP 组虚 IP 配置错误，与接口 IP 不在同一网段。从以上输出信息可以找到报错的原因了。VLAN 中有 IP 地址为 192.168.0.252 的设备也发送了 VRID=10 的 VRRP 协议报文，造成 VRRP 报错。

解决方案

修改 SWA VRRP 组配置 virtual-ip 为 192.168.10.254，问题解决。

VRRPv2 会对虚 IP 是否与接口 IP 同网段做检查，若实虚 IP 不在同一网段时 VRRP 组无法建立。而 VRRPv3 没有做该限制，视为配置错误，需要在配置时规避。但同时 VRRPv3 在日志输出这一块更为丰富，VRRPv3 出现故障可充分利用日志打印。

2. 案例二：VRRP 的主备状态频繁切换

现象描述

某网络中有三台交换机，其中两台是 3 层交换机，之间运行了 VRRP 协议。在运行过程中发现有时会出现设备的 VRRP 主备状态频繁切换。

其组网图和具体配置如下：

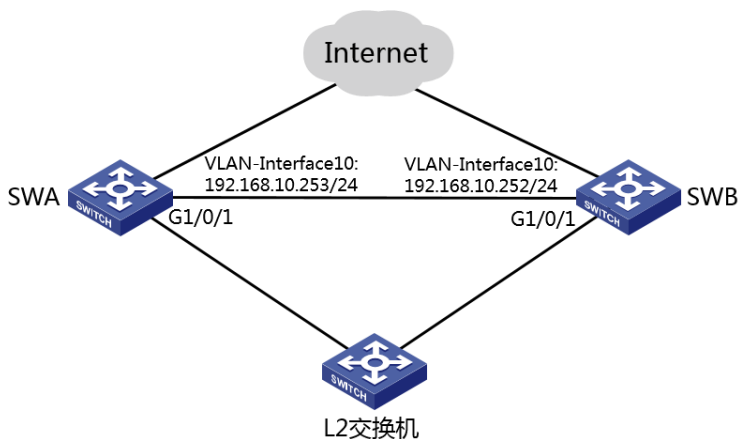


图5-6 VRRP 主备状态频繁切换

SWA 上的配置：

```

interface Vlan-interface10
 ip address 192.168.10.253 255.255.255.0
 vrrp vrid 10 virtual-ip 192.168.10.254
 vrrp vrid 10 priority 110
 vrrp vrid 10 track 1 priority reduced 20
#
interface GigabitEthernet1/0/1
 port access vlan 10
#

```

```
track 1 interface vlan-interface 20
```

SWB 上的配置:

```
interface Vlan-interface10
ip address 192.168.10.252 255.255.255.0
vrrp vrid 10 virtual-ip 192.168.10.254
#
interface GigabitEthernet1/0/1
port access vlan 10
```

在交换机上执行 **display vrrp** 命令查看 VRRP 组的信息。发现 SWA 上 VRRP 运行优先级 (Run Pri) 及状态会发生变化:

```
<SWA>display vrrp
IPv4 Virtual Router Information:
Running mode      : Standard
Total number of virtual routers : 1
Interface         VRID State      Running Adver  Auth   Virtual
                  VRID State      Pri     Timer  Type   IP
-----
Vlan10            10  Master    110     100    None   192.168.0.254

<SWA>display vrrp
IPv4 Virtual Router Information:
Running mode      : Standard
Total number of virtual routers : 1
Interface         VRID State      Running Adver  Auth   Virtual
                  VRID State      Pri     Timer  Type   IP
-----
Vlan10            10  Backup     90      100    None   192.168.10.254
```

故障过程

第一步: 执行 **display vrrp verbose** 查看 VRRP 的参数设置

```
<SWA>display vrrp verboseIPv4 Virtual Router Information:
Running mode      : Standard
Total number of virtual routers : 1
Interface Vlan-interface10
  VRID          : 10
  Admin Status  : Up
  Config Pri    : 110
  Preempt Mode  : Yes
  Become Master : 3240ms left
  Auth Type     : None
  Virtual IP    : 192.168.10.254
  Master IP     : 192.168.10.252
VRRP Track Information:
  Track Object  : 1
  State         : Negative
  Pri Reduced   : 20

<SWA>display track 1
Track ID: 1
State: Negative
Duration: 0 days 0 hours 3 minutes 35 seconds
Notification delay: Positive 0, Negative 0 (in seconds)
Tracked object:
  Interface: Vlan-interface20
  Protocol: None
```

可以看到 VRRP 启用了 **vlan-interface 20** 接口监控功能。

第二步: 执行命令 **display logbuffer** 查看设备的 log 日志, 发现日志中有大量如下的信息:

```
%Oct 27 04:48:56:209 2015 H3C IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the interface
Vlan-interface20 changed to down.
```

```
%Oct 27 04:48:56:210 2015 H3C IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the
interface Vlan-interface20 changed to down.
%Oct 27 04:48:52:841 2015 H3C IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the
interface Vlan-interface20 changed to up.
```

至此问题原因找到了，是因为 VRRP 监控接口状态频繁变化，导致 VRRP 组中的主备状态频繁切换。具体过程如下：

(1) 由于 SWA 设备的 vlan-interface 10 端口启用了 VRRP 组与 Track 项的联动：

vrrp vrid 10 track 1 priority reduced 20，track 1 interface vlan-interface20，当 vlan-interface 20 链路协议 down 时，接口 vlan-interface 10 的 VRRP 组优先级会减少 20，优先级变为 90；

(2) SWB 交换机上接口 vlan-interface 10 的 VRRP 组优先级为 100(优先级缺省为 100)，大于 SWA 的优先级，SWB 将成为 VRRP 组的 Master；

(3) 当 SWA 上 vlan-interface 20 链路协议恢复后，vlan-interface 10 的 VRRP 组优先级将恢复为 110，大于 SWB 的优先级，SWA 将重新成为 VRRP 组的 Master；

(4) 当 vlan-interface 20 链路协议状态不稳定时，将出现 VRRP 组状态的频繁切换；

解决方案

检查修复 vlan-interface20 对应的上行链路，问题解决。

如果无法修复上行链路，也可以使用 VRRP 的非抢占模式来进行规避。例如在 SWA 和 SWB 上配置如下：

```
interface Vlan-interface10
undo vrrp vrid 10 preempt-mode
```

这样在上行链路频繁切换的情况下，能够减少 VRRP 主备状态频繁切换次数，降低设备 CPU 利用率。

5.4 DHCP故障排除

5.4.1 DHCP 综述

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 协议是在 Bootstrap Protocol (BOOTP) 的基础上提出, 并增加了重新使用的网络地址的自动分配能力和附加配置选项 (Configuration Options), 同时 DHCP 保留了 BOOTP 的中继代理功能, DHCP 的作用是在 TCP/IP 网络中向 Internet 主机提供配置信息。DHCP 采用 Client / Server 模式, 由客户端向服务器提出配置申请 (包括分配的 IP 地址、子网掩码、缺省网关等参数), 服务器根据策略返回相应配置信息, DHCP 报文采用 UDP 进行封装。

网络设备所支持的常见 DHCP 功能有: DHCP 服务器, DHCP 中继, DHCP snooping。

5.4.2 DHCP 协议常见故障与排除方法

1. DHCP 协议常见故障

网络设备应用 DHCP 后, 常见故障有:

- 设备作为 DHCP 服务器, 客户端无法得到 IP 地址;
- 设备作为 DHCP 中继, 客户端无法得到 IP 地址;
- 二层交换机配置 DHCP snooping 后, 客户端无法获得 IP 地址;
- 客户端可以得到 IP 地址, 但却无法通过域名或主机名访问网络资源。

2. DHCP 协议故障排除的一般步骤

设备作为 DHCP 服务器, 客户端无法得到 IP 地址的故障处理步骤

- 检查设备是否启动了 DHCP 服务

通过命令 `display current-configuration` 查看是否启用了 DHCP 服务。如果没有开启, 则在系统视图下配置 `dhcp enable` 开启全局 DHCP。

- 检查 DHCP 服务器的地址池中是否有 IP 地址可供分配

通过命令 `display dhcp server pool` 和 `display dhcp server free-ip` 检查 DHCP 服务器的地址池中是否有相应 DHCP Client 的网段地址或是否有可用的 IP 地址供分配。

- 检查 DHCP 服务器到客户端的网关地址是否路由可达

设备作为 DHCP 中继, 客户端无法得到 IP 地址的故障处理步骤

- 检查设备是否启动了 DHCP 功能

通过命令 `display current-configuration` 查看设备是否启用了 DHCP 服务。如果没有开启, 则在系统视图下配置 `dhcp enable` 开启全局 DHCP。

- 检查设备 DHCP 中继相关配置是否正确

执行命令 `display dhcp relay server-address`，查看 DHCP Relay 设备是否在连接 DHCP Client 所在网关接口上配置有正确的 DHCP 服务器地址。

- 检查 DHCP 中继设备和 DHCP 服务器是否配置有相互可达的路由

DHCP 协议报文中的 DHCP Offer 报文是单播报文，其源地址是 DHCP 服务器的 IP 地址，目的地址是 DHCP Client 的网关 IP 地址，因此需要保证 DHCP 服务器到终端用户网关之间路由可达。

- 检查 DHCP 服务器上是否配置了客户端所在网段的地址池

DHCP snooping 的故障处理步骤

DHCP snooping 的信任端口是与合法的 DHCP 服务器直接或间接连接的端口。信任端口对接收到的 DHCP 报文正常转发，从而保证了客户端能够获取正确的 IP 地址。

DHCP snooping 的不信任端口是不与合法的 DHCP 服务器连接的端口。从不信任端口接收到 DHCP-ACK 和 DHCP-OFFER 报文都会被丢弃，从而防止了客户端从非法服务器处获得错误的 IP 地址。

二层交换机配置 DHCP snooping 后，DHCP Client 无法获得 IP 地址的故障处理步骤：

- 确认是否是 DHCP snooping 导致的故障

在设备上关闭 DHCP snooping 功能后，如果客户端可以得到 IP 地址，则可以确认为 DHCP snooping 的问题；关闭 DHCP snooping 功能后，客户端仍旧不能得到 IP 地址，需要先参照 DHCP 服务器及 DHCP Relay 的故障排除步骤进行排障。

- 确认设备的 DHCP snooping 配置是否正确

执行命令 `display dhcp snooping` 和 `display dhcp snooping trust` 查看设备 DHCP snooping 的配置参数及 DHCP snooping 的信任端口是否配置；确认到达合法 DHCP 服务器直接或者间接端口上配置了 `dhcp snooping trust` 命令，如果没有则在相应端口视图下添加该配置。

无法通过域名或主机名访问网络资源的故障处理步骤

- 确认客户端是从正确的 DHCP 服务器得到的 IP 地址

通过在 DHCP 服务器上查看 IP 地址和硬件地址（终端 PC 的 MAC 地址）对应表项，确认客户端是从该 DHCP 服务器得到的 IP 地址。

- 检测网络的连通性

ping 要访问设备的实际 IP 地址。如果不能 ping 通设备的实际 IP 地址，说明网络连通性问题，需要添加相应的路由。

- 检测 DNS 服务器

ping 要访问设备的域名。如果能 ping 通设备的实际 IP 地址，但 ping 不通设备的域名，说明 DNS 服务或 WINS 服务有问题。可以查看客户端是否能获得正确的 DNS 服务器或 WINS 服务器，且客户端到 DNS 服务器或 WINS 服务器可达。

5.4.3 DHCP 排障相关命令介绍

H3C 系列设备上用于排除 DHCP 故障的常用命令包括：display dhcp server pool/ip-in-use/free-ip, display dhcp relay server-address, display dhcp-snooping binding/trust, debugging dhcp server all/debugging dhcp relay all/ debugging dhcp snooping all。下面分别介绍这些命令。

display dhcp server pool

【命令】

display dhcp server pool

【描述】

display dhcp server pool 命令用来显示 DHCP 地址池的配置信息。

根据该命令的输出信息，用户可以确认 DHCP 服务器的相关配置是否正确，地址池所分配网段是否与 Client 接入三层接口网段一致。

【举例】

```
<H3C>display dhcp server pool
Pool name: pool-1
Network: 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
dns-list 1.1.1.1 1.1.1.2
domain-name h3c.com
expired 1 0 0 0
gateway-list 192.168.1.254
```

以上显示信息表示：DHCP 服务器地址池 pool-1 中的地址网段为 192.168.1.0/24，网关为 192.168.1.254，DNS 服务器为 1.1.1.1 和 1.1.1.2，域名为 h3c.com，租约时间为 1 天。

display dhcp server ip-in-use

【命令】

display dhcp server ip-in-use

【描述】

display dhcp server ip-in-use 命令用来显示 DHCP 服务器地址池中已经分配的 IP 地址信息。

【举例】

```
<H3C>display dhcp server ip-in-use
IP address      Client identifier/      Lease expiration      Type
                Hardware address
192.168.1.2     0015-c506-99c4          Jan  2 2009 18:38:46  Auto(C):
```

以上显示信息表示：MAC 地址为 0015-c506-99c4 的客户端动态绑定方式获得 IP 地址 192.168.1.2。

display dhcp relay server-address

【命令】

display dhcp relay server-address**【描述】**

显示接口上指定的 DHCP 服务器地址信息

【举例】

```
<H3C>display dhcp relay server-address
Interface name      Server IP address
Vlan10              192.168.207.251
Vlan20              192.168.207.252

<H3C>display current-configuration interface Vlan-interface 10
interface Vlan-interface10
 ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
 dhcp select relay
 dhcp relay server-address 192.168.207.251
```

以上显示信息表示：设备在三层接口 **vlan-interface 10** 和 **vlan-interface 20** 都启用了 DHCP 中继功能。DHCP 服务器 IP 地址分别为 **192.168.207.251** 和 **192.168.207.252**

display dhcp snooping binding**【命令】**

display dhcp-snooping binding

【描述】

显示 DHCP snooping 的有效表项信息。

【举例】

```
<H3C>display dhcp-snooping binding
1 DHCP snooping entries found
IP address      MAC address    Lease    VLAN    SVLAN    Interface
=====
192.168.207.101 0015-c506-99c4 86310    10      N/A      GigabitEthernet1/0/20
```

debugging dhcp server packet**【命令】**

debugging dhcp server { all | error | event | packet }

【视图】

用户视图

【参数】

all：打开 DHCP 服务器所有信息的报文调试开关。

error：打开 DHCP 服务器的错误报文调试开关。

event：打开 DHCP 服务器事件报文调试开关。

packet：打开 DHCP 服务器报文调试开关。

【描述】

debugging dhcp server { all | error | event | packet }命令用来打开 DHCP 服务器调试信息开关, undo debugging dhcp server { all | error | event | packet }命令用来关闭 DHCP server 调试信息开关。

debugging dhcp relay packet**【命令】**

```
debugging dhcp relay { all | error | event | packet }
```

【视图】

用户视图

【参数】

all: 打开 DHCP relay 所有信息的报文调试开关。

error: 打开 DHCP relay 的错误报文调试开关。

event: 打开 DHCP relay 事件报文调试开关。

packet: 打开 DHCP relay 报文调试开关。

【描述】

debugging dhcp relay { all | error | event | packet }命令用来打开 DHCP relay 调试信息开关, undo debugging dhcp relay { all | error | event | packet }命令用来关闭 DHCP relay 调试信息开关。

【举例】

```
<H3C>debugging dhcp relay packet
From 0.0.0.0 port 68, interface Vlan-interface1
  Message type: REQUEST (1)
  Hardware type: 1, Hardware address length: 6
  Hops: 0, Transaction ID: 1160987950
  Seconds: 0, Broadcast flag: 0
  Client IP address: 0.0.0.0   Your IP address: 0.0.0.0
  Server IP address: 0.0.0.0   Relay agent IP address: 0.0.0.0
  Client hardware address: e411-5b2f-c3d5 //客户端 MAC 地址
  Server host name: not configured
  Boot file name: not configured
  DHCP message type: DHCPDISCOVER (1) //从client到server的DHCP Discover 报文
*Jan 1 03:08:47:532 2011 H3C DHCP/7/PACKET:
To 172.16.0.1 port 67, interface is selected by routing table
  Message type: REQUEST (1)
  Hardware type: 1, Hardware address length: 6
  Hops: 1, Transaction ID: 1160987950
  Seconds: 0, Broadcast flag: 0
  Client IP address: 0.0.0.0   Your IP address: 0.0.0.0
  Server IP address: 0.0.0.0   Relay agent IP address: 192.168.0.254
  Client hardware address: e411-5b2f-c3d5
  Server host name: not configured
  Boot file name: not configured
  DHCP message type: DHCPDISCOVER (1) //从relay到server的DHCP Discover 报文
*Jan 1 03:08:48:039 2011 H3C DHCP/7/PACKET:
```

```
From 172.16.0.1 port 67, interface Vlan-interface1
  Message type: REPLY (2)
  Hardware type: 1, Hardware address length: 6
  Hops: 1, Transaction ID: 1160987950
  Seconds: 0, Broadcast flag: 0
  Client IP address: 0.0.0.0   Your IP address: 192.168.0.1
  Server IP address: 0.0.0.0   Relay agent IP address: 192.168.0.254
  Client hardware address: e411-5b2f-c3d5
  Server host name: not configured
  Boot file name: not configured
  DHCP message type: DHCPOFFER (2) //从server到client的DHCP offer报文
*Jan 1 03:08:48:041 2011 H3C DHCPR/7/PACKET:
To 192.168.0.1 port 68, interface Vlan-interface1
  Message type: REPLY (2)
  Hardware type: 1, Hardware address length: 6
  Hops: 0, Transaction ID: 1160987950
  Seconds: 0, Broadcast flag: 0
  Client IP address: 0.0.0.0   Your IP address: 192.168.0.1
  Server IP address: 0.0.0.0   Relay agent IP address: 192.168.0.254
  Client hardware address: e411-5b2f-c3d5
  Server host name: not configured
  Boot file name: not configured
  DHCP message type: DHCPOFFER (2) 从relay到client的DHCP offer报文
*Jan 1 03:08:48:042 2011 H3C DHCPR/7/PACKET:
From 0.0.0.0 port 68, interface Vlan-interface1
  Message type: REQUEST (1)
  Hardware type: 1, Hardware address length: 6
  Hops: 0, Transaction ID: 1160987950
  Seconds: 0, Broadcast flag: 0
  Client IP address: 0.0.0.0   Your IP address: 0.0.0.0
  Server IP address: 0.0.0.0   Relay agent IP address: 0.0.0.0
  Client hardware address: e411-5b2f-c3d5
  Server host name: not configured
  Boot file name: not configured
  DHCP message type: DHCPREQUEST (3) //从client到server的DHCP Request报文
*Jan 1 03:08:48:043 2011 H3C DHCPR/7/PACKET:
To 172.16.0.1 port 67, interface is selected by routing table
  Message type: REQUEST (1)
  Hardware type: 1, Hardware address length: 6
  Hops: 1, Transaction ID: 1160987950
  Seconds: 0, Broadcast flag: 0
  Client IP address: 0.0.0.0   Your IP address: 0.0.0.0
  Server IP address: 0.0.0.0   Relay agent IP address: 192.168.0.254
  Client hardware address: e411-5b2f-c3d5
  Server host name: not configured
  Boot file name: not configured
  DHCP message type: DHCPREQUEST (3) //从relay到server的DHCP Request报文
*Jan 1 03:08:48:048 2011 H3C DHCPR/7/PACKET:
From 172.16.0.1 port 67, interface Vlan-interface1
  Message type: REPLY (2)
  Hardware type: 1, Hardware address length: 6
  Hops: 1, Transaction ID: 1160987950
  Seconds: 0, Broadcast flag: 0
  Client IP address: 0.0.0.0   Your IP address: 192.168.0.1
  Server IP address: 0.0.0.0   Relay agent IP address: 192.168.0.254
  Client hardware address: e411-5b2f-c3d5
  Server host name: not configured
  Boot file name: not configured
  DHCP message type: DHCPACK (5) //从server到client的DHCP Ack报文
*Jan 1 03:08:48:049 2011 H3C DHCPR/7/PACKET:
To 192.168.0.1 port 68, interface Vlan-interface1
  Message type: REPLY (2)
  Hardware type: 1, Hardware address length: 6
```

```

Hops: 0, Transaction ID: 1160987950
Seconds: 0, Broadcast flag: 0
Client IP address: 0.0.0.0   Your IP address: 192.168.0.1
Server IP address: 0.0.0.0   Relay agent IP address: 192.168.0.254
Client hardware address: e411-5b2f-c3d5
Server host name: not configured
Boot file name: not configured
DHCP message type: DHCPACK (5) //从 relay 到 client 的 DHCP Ack 报文

```

debugging dhcp snooping

【命令】

```
debugging dhcp snooping { all | error | event | packet }
```

【视图】

用户视图

【参数】

all: 打开 DHCP snooping 所有信息的报文调试开关。

error: 打开 DHCP snooping 的错误报文调试开关。

event: 打开 DHCP snooping 事件报文调试开关。

packet: 打开 DHCP snooping 报文调试开关。

【描述】

`debugging dhcp snooping { all | error | event | packet }` 命令用来打开 DHCP snooping 调试信息开关, `undo debugging dhcp snooping { all | error | event | packet }` 命令用来关闭 DHCP snooping 调试信息开关。

【举例】

```

<H3C>debugging dhcp snooping packet
*Jan 1 00:49:06:796 2011 SWA DHCPSP4/7/PACKET: Started to process DHCP packets.
*Jan 1 00:49:06:796 2011 SWA DHCPSP4/7/PACKET: Started to parse DHCP option (length is 89).
*Jan 1 00:49:06:796 2011 SWA DHCPSP4/7/PACKET:
Received packets from interface GigabitEthernet1/0/5
  Transaction ID: 8624dbdf
  Client IP address: 0.0.0.0           Your IP address: 0.0.0.0
  Relay agent IP address: 0.0.0.0
  Client hardware address: 8cae-4cfe-a637
  Request IP address: 192.168.0.1     Server ID: N/A
  Client First VLAN ID: 1             Client Second VLAN ID: N/A
  Server First VLAN ID: 1             Server Second VLAN ID: N/A
  DHCP message type: DHCPREQUEST
.....

```

```

<SWA>display dhcp snooping binding
  1 DHCP snooping entries found.
IP address      MAC address      Lease      VLAN  SVLAN  Interface
=====
192.168.0.1     8cae-4cfe-a637  86372     1     N/A    GE1/0/5

```

以上信息表明, DHCP Snooping 通过监听 DHCP-REQUEST 报文和信任端口收到的 DHCP-ACK 报文, 记录 DHCP Snooping 表项。

5.4.4 DHCP 故障排除典型案例

1. 案例一：主机无法从 DHCP 服务器动态获得 IP 地址

现象描述

某网络中应用了 DHCP 服务，网络拓扑如下图所示。图中 SWA 为 3 层交换机，SWB 为 2 层交换机。终端 PC 机接入到 VLAN10 中，并依靠 DHCP 动态获得 IP 地址，DHCP 服务器的 IP 地址为 192.168.207.251。

故障现象 1：SWA 的 vlan-interface 10 上配置了相应的 DHCP-Relay；但终端 PCA 仍然无法动态获得 IP 地址。

故障现象 2：出于安全需要，SWB 上配置了 DHCP-Snooping；终端 PCB 也无法动态获得 IP 地址。

其组网图和具体配置如下：

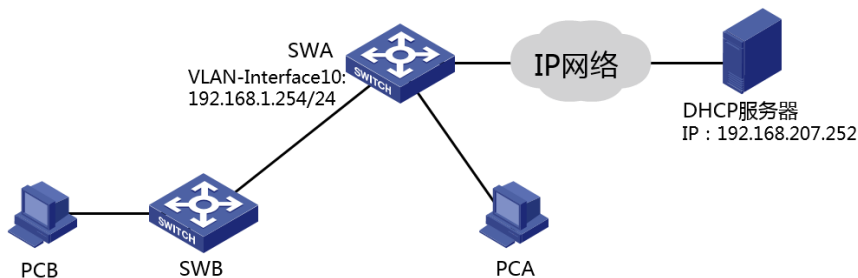


图5-7 主机无法动态获得 IP 地址

SWA 上的配置：

```
dhcp enable
#
interface Vlan-interface10
 ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
 dhcp select relay
 dhcp relay server-address 192.168.207.251
#
interface Vlan-interface20
 ip address 192.168.207.120 255.255.255.0
```

SWB 上的配置：

```
dhcp snooping enable
#
interface GigabitEthernet1/0/3
 port link-mode bridge
 port access vlan 10
 stp edged-port
 dhcp snooping binding record
```

排障过程

首先对 PCA 无法动态获得 IP 地址的故障进行处理

第一步：检查设备是否启动了 DHCP 功能；

在交换机 SWA 上执行命令 `display current-configuration` 检查设备的配置，可以看到设备已经启动了 DHCP 功能。

第二步：检查设备 DHCP 中继相关配置是否正确：

执行命令 `display dhcp relay server-address` 及 `display current-configuration interface` 检查 DHCP 中继的配置：

```
<SWA>display dhcp relay server-address
Interface name      Server IP address
Vlan10              192.168.207.251

<SWA>display current-configuration interface Vlan-interface 10
interface Vlan-interface10
ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
dhcp select relay
dhcp relay server-address 192.168.207.251
```

可以看到 DHCP 服务器的 IP 地址及客户端网关接口的 DHCP 中继配置都正确。

第三步：检查 DHCP 中继设备和 DHCP 服务器是否配置有相互可达的路由：

在 SWA 上使用 ping 操作，检查网络的连通性：

```
<SWA>ping -a 192.168.1.254 192.168.207.251
Ping 192.168.207.251 (192.168.207.251) from 192.168.1.254: 56 data bytes, press
CTRL_C to break
Request time out
Request time out
.....
--- Ping statistics for 192.168.207.251 ---
5 packet(s) transmitted, 0 packet(s) received, 100.0% packet loss
```

由上述输出可知，从 SWA 上 `vlan-interface 10` 到 DHCP 服务器的 IP 不可达。故障原因找到了，是因为从 DHCP 中继设备到 DHCP 服务器没有可达的路由，致使 DHCP 报文无法在网络中传送。

在配置了相应的路由后，PCA 可以通过 DHCP 中继动态获得 IP 地址。

此时，PCB 仍然无法动态获得 IP 地址，所以可以判断为 DHCP Snooping 故障。

在交换机 SWB 上检查相关 DHCP Snooping 配置：

```
<SWB>display dhcp snooping trust
DHCP snooping is enabled.
Interface                                     Trusted
=====                                     =====
```

发现上行接口上没有配置成 `dhcp snooping` 的信任端口，造成从上行端口收到的 DHCP 服务器发出的 DHCP-ACK 和 DHCP-OFFER 被丢弃。

解决方案

将 SWB 的上行端口配置成 `dhcp snooping` 的信任端口即可解决这个问题。

```
<SWB>display current-configuration interface GigabitEthernet 1/0/20
interface GigabitEthernet1/0/20
port access vlan 10
dhcp snooping trust
```

2. 案例二：客户端无法以域名访问网络资源

现象描述

某网络中应用了 DHCP 服务，网络中主机从 DHCP 服务器上动态获得 IP 地址和 DNS 域名。配置完成后，发现虽然主机 PCA 可以获得 IP 地址，但无法访问外部网站。

其组网图和具体配置如下：

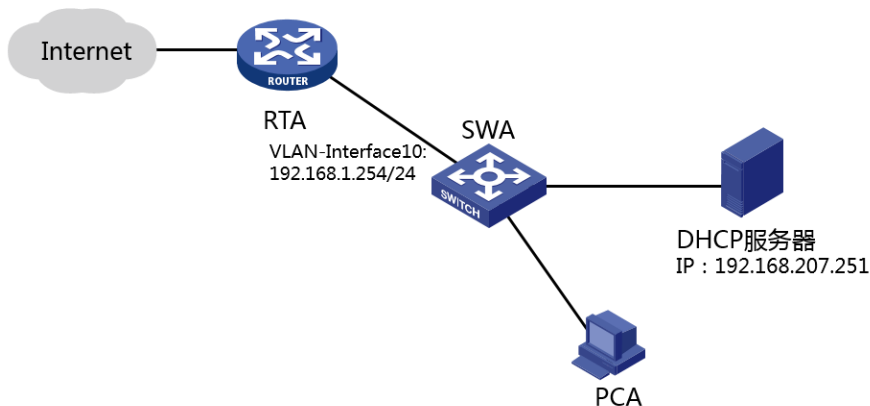


图5-8 PCA 无法以域名访问网站

SWA 上的配置：

```

dhcp enable
#
dhcp server ip-pool pool1
network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
gateway-list 192.168.1.254
domain-name h3c.com.cn
#
interface Vlan-interface10
ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
  
```

排障过程

第一步：通过在交换机上查看 DHCP 地址池 IP 地址的分配情况来确认主机是从正确的 DHCP 服务器分配到地址：

```

<H3C>display dhcp server ip-in-use
IP address      Client identifier/   Lease expiration      Type
                Hardware address
192.168.1.2     0015-c506-99c4      Jan 27 2009 20:38:461 Auto(C)
  
```

表项中的硬件地址 0015-c506-99c4 是主机 PCA 的 MAC 地址，证明 PCA 从 DHCP 服务器自动获得 IP 地址。

第二步：在终端 PC 上用 ping 命令检测到 DHCP 服务器的连通性；

ping 要访问网络设备的实际 IP 地址：

```

C:\>ping 221.12.31.26
Pinging 221.12.31.26 with 32 bytes of data:
Reply from 221.12.31.26: bytes=32 time=48ms TTL=114
Reply from 221.12.31.26: bytes=32 time=47ms TTL=114
  
```

```
Reply from 221.12.31.26: bytes=32 time=48ms TTL=114
Reply from 221.12.31.26: bytes=32 time=47ms TTL=114
Ping statistics for 221.12.31.26:
    Packets: sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 47ms, Maximum = 48ms, Average = 47ms
```

说明 PC 到 DHCP 服务器间路由可达。

ping 要访问网络设备的域名：

```
ping www.h3c.com.cn
ping request could not find host www.h3c.com.cn. Please check the name and try again.
```

当以域名方式访问时，终端 PC 解析不到域名对应的 IP 地址。

第三步：在 PC 机上查看是否获得 DNS 服务器；

```
C:\>ipconfig/all
Windows IP Configuration
Ethernet adapter 本地连接:

    Description . . . . . : Broadcom 570x Gigabit Integrated
    Physical Address. . . . . : 00-14-6C-FA-B0-12
    Dhcp Enabled. . . . . : Yes
    Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
    IP Address. . . . . : 192.168.1.100
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.1.254
    Lease Obtained. . . . . : 2009 年 1 月 27 日 20:21:32
    Lease Expires . . . . . : 2038 年 1 月 19 日 11:14:07
```

可以看到 PC 机获得了 IP 但没有获得 DNS 服务器，说明 DHCP 服务器没有为客户端分配 DNS 服务器地址，极有可能是 DHCP 服务器配置问题。

在交换机上查看相关配置，果然，并没有配置 DNS 服务器。

解决方案

在作为 DHCP 服务器的交换机上增加 DNS 服务器的地址：

```
dhcp server ip-pool pool1
network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
gateway-list 192.168.1.254
dns-list 202.106.0.20 202.106.46.151
domain-name h3c.com.cn
```

第 5 章 网络应用故障排除.....	- 179 -
5.1 ACL 故障排除	- 179 -
5.1.1 ACL 概述.....	- 179 -
5.1.2 ACL 常见故障及排除方法	- 179 -
5.1.3 ACL 排障相关命令介绍	- 181 -
5.1.4 ACL 故障排除典型案例	- 183 -
5.2 NAT 故障排除	- 187 -
5.2.1 NAT 概述.....	- 187 -
5.2.2 NAT 常见故障及排除方法	- 187 -
5.2.3 NAT 排障相关命令介绍	- 188 -
5.2.4 NAT 故障排除典型案例	- 190 -
5.3 VRRP 故障排除	- 194 -
5.3.1 VRRP 概述.....	- 194 -
5.3.2 VRRP 的常见故障及排除方法.....	- 194 -
5.3.3 VRRP 排障相关命令及 log 介绍.....	- 195 -
5.3.4 VRRP 故障排除典型案例.....	- 197 -
5.4 DHCP 故障排除	- 202 -
5.4.1 DHCP 综述.....	- 202 -
5.4.2 DHCP 协议常见故障与排除方法.....	- 202 -
5.4.3 DHCP 排障相关命令介绍.....	- 204 -
5.4.4 DHCP 故障排除典型案例.....	- 209 -